

Aufgabe 25 (Teil 2)

Maturaball

a1) I: $20 \cdot x + 22 \cdot y = 13240$

II: $x + y = 640$

a1) Ein Punkt für das richtige Erstellen des Gleichungssystems mit zwei Gleichungen, ein halber Punkt für nur eine richtige Gleichung.

b1) X ... Anzahl der Gewinne

X ist binomialverteilt mit $n = 3$, $p = 0,25$.

$$P(X = 2) = 3 \cdot 0,25^2 \cdot 0,75 = 0,140625$$

b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Wahrscheinlichkeit.

c1) $P(X = \boxed{1}) = \frac{5}{50} \cdot \frac{45}{49} + \frac{45}{50} \cdot \frac{5}{49}$

c2) Martins Behauptung ist falsch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine markierte Badeente ausgewählt wird, nicht konstant bleibt.

oder:

Martins Behauptung ist falsch, weil es sich beim gegebenen Sachzusammenhang um ein Ziehen ohne Zurücklegen handelt.

c1) Ein Punkt für das Eintragen der richtigen Zahl.

c2) Ein Punkt für das richtige Begründen.